Правила оформления и сдачи текстовых отчетов и презентаций по лабораторным и практическим работам кафедры ГКПД

Введение

Правила оформления выпускной квалификационной работы регламентированы высшим учебным заведением и выложены на сайте Воронежского государственного технического университета. Там же выложены бланки титульного листа и задания курсовой работы (проекта) – основных структурных элементов работ данного типа.

Что касается правил оформления лабораторных и практических работ, то они определяются каждым преподавателем в отдельности, либо кафедрой посредством выпуска соответствующих методических указаний.

Целью написания данных методических указаний является обеспечение единообразия предоставления отчетности по лабораторным и практическим работам преподавателям кафедры графики, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне.

Часть 1. Текстовые отчеты

Структура текстовых отчетов

Текстовый отчет – наиболее распространенная форма для подтверждения студентом факта выполнения и понимания результатов проделанной лабораторной или практической работы.

Любой текстовый отчет должен быть выполнен в соответствии с определенной структурой:

1) титульный лист (1 лист);
2) постановка задачи (1-2 листа);
3) основная часть (3-15листов);
4) анализ результатов работы (1-2 листа);
5) приложения (1-10 листов).

Титульный лист должен содержать:

1) ведомственную принадлежность ВУЗа;
2) полное название ВУЗа;
3) развернутое название факультета, на котором учится студент;
4) название кафедры, на которой выполнена работа;
5) обозначение типа отчета: лабораторная или практическая;
6) наименование дисциплины;
7) тему работы, выданную преподавателем;
8) данные студента, сдающего отчет: ФИО, № группы, подпись автора, дата предоставления отчета;
9) профиль подготовки студента: номер и наименование;

10) данные преподавателя, принимающего отчет: должность, ФИО, – а также места для подписи, оценки и даты принятия отчета;
11) город, в котором расположен ВУЗ, и текущий год.

Обязательными пунктами *постановки задачи* являются:
1) цель работы – отражает результат, который студент должен получить, выполнив требуемые действия в соответствии с указаниями, выданными преподавателем, и соответствует теме работы;
2) вариант задания – назначается преподавателем по собственному усмотрению или определенному правилу (например по формуле, использующей цифры номера зачетной книжки, номер студента по списку группы и т.д.);
3) задание – выдается преподавателем в соответствии с индивидуальным вариантом студента. В задании прописаны указания к конкретным действиям по достижению цели работы.

В *основную часть* отчета включают следующие пункты:
1) теоретическая часть – в зависимости от направленности изучаемой дисциплины может содержать:
- историческую справку по теме изучаемого вопроса;
- выбор пути решения (указываются методики, способы, алгоритмы и т.п., посредством которых студент собирается решать поставленную задачу);
- блок-схему алгоритма (выполняется в графической форме в соответствии с правилами оформления алгоритмов ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»);
- расчетные зависимости для построения математической модели;
- результаты исследований ученых и ведущих специалистов в рассматриваемой области и т.д.

Данная часть может быть опущена по решению преподавателя;
2) практическая часть – последовательно описываются этапы и действия, направленные на выполнение поставленной задачи лабораторной или практической работы:
- приводятся куски кода программ на языках высокого уровня;
- команды и операции для построения геометрических моделей;
- расчетные зависимости и найденные по ним численные значения параметров и т.д.

Состав и степень проработанности данной части отчета оговаривается преподавателем отдельно.

Анализ результатов работы включает в себя:
1) сравнение полученных различных результатов и определение наилучшего, наихудшего, оптимального и т.д.;
2) обоснованное разъяснение итогов работы – почему в результате проделанной работы получили именно такой результат и что на данный процесс повлияло;

3) вывод – пишется в соответствии с целью работы относительно её достижения. В случае относительно небольшого количества информации в пунктах 1, 2, они могут быть приведены в выводе.

Приложения могут содержать:
1) чертежи различных форматов;
2) спецификации разного назначения;
3) большие иллюстрации;
4) нормативные акты и документы, подтверждающие результаты внедрения результатов работы;
5) полный листинг программ на языках высокого уровня;
6) многотабличные результаты экспериментов и т.д.

Правила форматирования текстового отчета

Написание отчета следует выполнять путем его машинного набора в текстовом редакторе (например Microsoft Word). Его форматирование начинается с установления *основных параметров документа*: лист формата А4, книжное расположение, поля – верхнее и нижнее по 2 см, левое 2,5 см, правое 1,5 см.

Титульный лист: пример оформления титульных листов отчетов приведен в приложении 1 данных методических указаний. Правила его форматирования:
1) ведомственная принадлежность, названия ВУЗа, факультета и кафедры выделяются полужирным начертанием, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, выравнивание по центру, одинарный междустрочный интервал. Далее следует 5-6 междустрочных интервалов;
2) обозначение типа отчета: полужирное начертание, шрифт Times New Roman, кегль 20 пунктов, выравнивание по центру, одинарный междустрочный интервал. Затем 5-6 междустрочных интервалов;
3) дальнейший основной текст: шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, выравнивание по ширине, одинарный междустрочный интервал. Между пунктами (автор, профиль подготовки и т.д.) 1-2 междустрочных интервала;
4) поясняющий текст: шрифт Times New Roman, кегль 10 пунктов, выравнивание по ширине в соответствии с линией подчеркивания, одинарный междустрочный интервал.
5) номер страницы на титульном листе отсутствует, а на следующей ставится номер 2.

Форматирование листов постановки задачи, основной части, анализа результатов:
1) *нумерация страниц* обязательна для всего отчета, включая приложения: внизу по центру страницы, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов;

2) *Расстановка переносов* выполняется автоматически с шириной зоны переноса слов в 0,01 см. Не допускается перенос в аббревиатурах, а также заголовках;
3) *заголовки* выделяются полужирным начертанием, дополнительно возможно курсивное начертание, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, выравнивание по центру, абзац, все параметры (отступы слева и справа, а также интервалы до и после текста абзаца) нулевые, одинарный междустрочный интервал до заголовка (не выполняется, если текст страницы начинается с заголовка) и после него.

Если заголовок не умещается в 1 строку, то он разбивается на 2 и более строк по смысловой законченности. При написании заголовка важно помнить, что он не может заканчиваться переносом, знаком препинания, союзами, предлогами. Например (*здесь и далее рамка используется в качестве пояснения*):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

4) *основной текст*: шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, выравнивание по ширине, абзац – первая строка отступ 1,25 см, все остальные параметры нулевые, междустрочный интервал – одинарный. Возможно выделение ключевых слов в тексте курсивным начертанием для усиления внимания.
5) *рисунки и подрисуночные надписи*: в случае необходимости приведения графической информации в виде иллюстрации, алгоритма, скриншота из какой-либо программы с целью пояснения процесса выполнения работы, анализа результатов и т.д. возможно по тексту сделать ссылку на рисунок. Данная ссылка выполняется как оборот в предложении или в форме пояснения в скобках, например:

«… получим результаты, представленные на рисунке 1». «… выполним соответствующую команду (рисунок 1)».

Важно помнить, что ссылка на рисунок должна располагаться до его приведения, которая поясняет либо *процесс*, либо *полученный результат*. Однако существует более приоритетное по выполнению правило заполнения листа:

лист для текста или для чертежа должен быть заполнен не менее чем на 75%.

Поэтому абзац вместе со ссылкой на рисунок допускается привести и после него. Нумерация рисунка выполняется арабскими цифрами и является сквозной.

Следует также отметить, что размер и качество рисунка должны быть достаточны для того, чтобы в распечатанном виде можно было извлечь заложенную в него информацию, но не менее 50 % ширины допустимой области печати. Желательно выбрать не более 2 размеров для рисунков, как по вертикали, так и по горизонтали, для удобства чтения отчета.

Подрисуночные надписи: шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, выравнивание по центру, все параметры абзаца нулевые, одинарный междустрочный интервал после нее. Подрисуночные надписи выполняются для *всех* рисунков в отчете и по аналогии с ними поясняют либо процесс выполнения какого-либо действия, либо результат выполнения. В случае если рисунок поясняет разновидности какого-либо объекта, стадии выполнения чего-либо, со-

держит часть сборочного чертежа с номерами позиций, то каждая часть рисунка подписывается а), б), в) … или 1, 2, 3 …, а подрисуночная надпись содержит пояснение для всех и для каждого в отдельности. Например:

Современный рынок тонометров достаточно обширен, однако почти все приборы имеют однотипный дизайн и элементы управления (рисунок 1).



а) б) в)

а) – автоматические приборы с манжетой для предплечья;
б) – приборы с манжетой на запястье; в) – механического типа

Рисунок 1 – Приборы для измерения артериального давления

К основным недостаткам автоматических приборов (рисунок 1, а, б) следует отнести …

6) *таблицы* являются отличным способом структурирования данных и представления информации. На *каждую* из таблиц должна быть выполнена ссылка по тексту аналогично рисунку. Например:

«… получим результаты эксперимента, которые сведем в таблицу 1».
«… в соответствии с полученными данными (таблица 1) построим график».

Каждая таблица имеет заголовок и матричную часть, которая в свою очередь делится на шапку таблицы и данные: шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов заголовок и для матричной части допустимо снижение до 10 пунктов, обозначение имеет курсивное начертание, выравнивание заголовка и шапки таблицы – по центру, все параметры абзаца нулевые, данных – по левому краю. После таблицы следует один интервал. Например:

Получим переходные процессы в традиционной системе при различных значениях комбинаций задающих воздействий (таблица 1).

Таблица 1 – Планирование экспериментов

№ эксперимента	Задающие воздействия	
	1-е задающее воздействие	2-е задающее воздействие
1	Единичное ступенчатое	Единичное ступенчатое
2	Единичное ступенчатое	Отсутствие воздействия
3	Отсутствие воздействия	Единичное ступенчатое

В дальнейшем под первым экспериментом понимается …

Нумерация таблиц аналогично рисункам выполняется арабскими цифрами и является сквозной. В случае если таблица занимает несколько страниц, то:

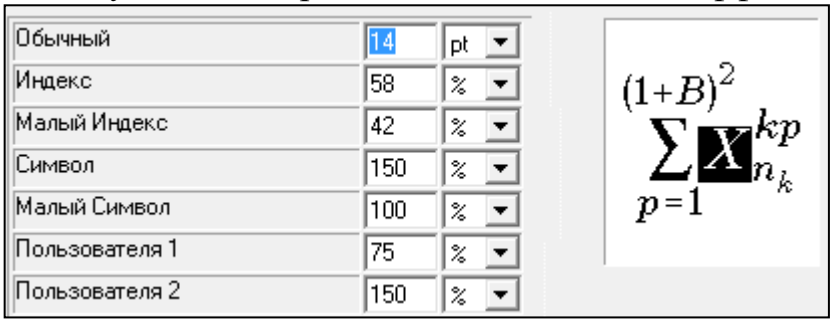
- после шапки идет строка с нумерацией столбцов, которая указывается на последующих страницах, либо приводится вся шапка целиком:

№ эксперимента	Задающие воздействия	
	1-е задающее воздействие	2-е задающее воздействие
1	*2*	*3*

- последующая страница начинается с заголовка «Продолжение таблицы …» с указанием номера таблицы.

Столбец «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных, порядковые номера следует указывать в первом столбце таблицы непосредственно перед их наименованием.

7) *Математические формулы и уравнения* набираются в редакторах формул, таких как встроенный в Microsoft Word, а также Microsoft Equation 3.0 и MathType 5.0 Equation. Все формулы должны быть встроены в текст, иметь стиль «Математика», «Обычный» размер, кегль 14 пунктов для основного шрифта и соответствующие настройки для индексов и коэффициентов:



Формулы и уравнения выделяют в отдельную строку и выполняют один интервал до и один после. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено на следующую строку только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Для знака умножения в формулах и уравнениях следует применять символ «×», либо «·». Нумерация формул сквозная и выполняется арабскими цифрами в круглых скобках с выравниванием по правому краю.

… и, обобщая полученное выражение (2), запишем зависимость, связывающую текущие значения входа и выхода:

$$g_i^{[c][4]} = \sum_{f=4}^{2}\left(\left(\sum_{n=1}^{n^{[c][f]}} a_n^{[c][f]} \cdot g_{i-n}^{[c][f]} + \sum_{k=2}^{k^{[c][f]}+1} b_k^{[c][f]} \cdot g_{i-k+1}^{[c][f-1]}\right) \cdot \prod_{q=5}^{f+1} b_1^{[c][q]}\right) + \\ + \left(\sum_{n=1}^{n^{[c][1]}} a_n^{[c][1]} \cdot g_{i-n}^{[c][1]} + \sum_{k=2}^{k^{[c][1]}+1} b_k^{[c][1]} \cdot y_{i-k+1}\right) \cdot \prod_{q=4}^{2} b_1^{[c][q]} + \prod_{q=4}^{1} b_1^{[c][q]} \cdot y_i, \quad (3)$$

где $b_1^{[c][5]} = 1$.

Используя полученное выражение (3), …

Ссылка в тексте обязательна для *каждой* формулы и выполняется также в круглых скобках.

Пояснение символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той же последовательности, в которой символы приведены в формуле (с указанием единицы измерения через запятую), если же они участвуют в дальнейших уравнениях, то повторное пояснение не требуется. Первая строчка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, с абзацного отступа.

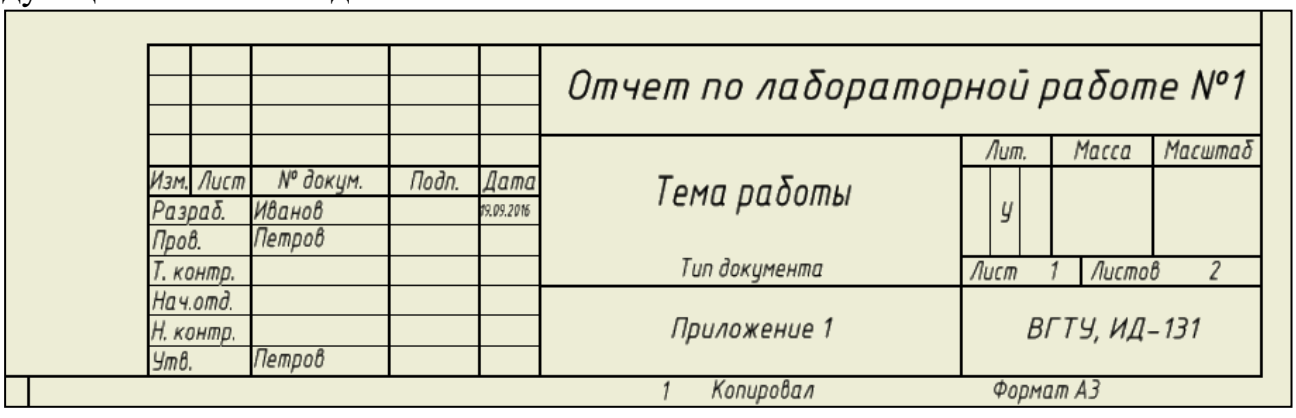
$$P = \frac{F}{S}, \qquad (2)$$

где P – давление, Па;
F – сила, действующая перпендикулярно поверхности, Н;
S – площадь поверхности, м^2.

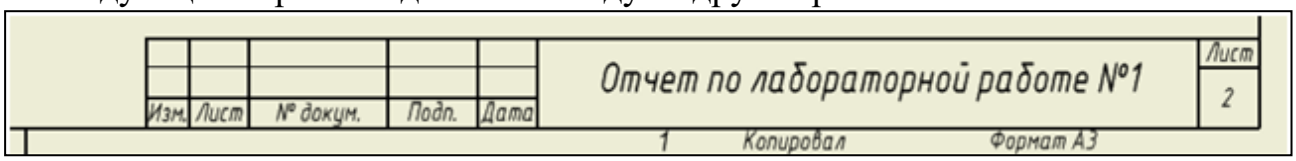
8) *Списки* оформляются либо в числовой последовательности, например 1, 2, 3, 4, …, либо буквенной а), б), в), либо символами. Рекомендуется принять не более одного начертания каждого типа. Если категории списка содержат много текста, то параметры абзаца возможно принять нулевыми, в случае простого перечисления – отступ текста слева 0,5 см, выступ первой строки 0,5 см.

Форматирование листов приложений выполняется в соответствии со следующими правилами:

1) нумерация приложений выполняется арабскими цифрами, она сквозная;
2) каждое приложение начинается с заголовка «Приложение …» с указанием номера, затем через интервал идет еще один заголовок к приведенной информации: шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов;
3) нумерация рисунков, таблиц и формул начинается заново с указанием номера приложения, например в первом приложении: «Рисунок 1.1», «Таблица 1.1», формула «(1.1)»;
4) В случае приведения комплекта чертежей, на первом из них приводится следующая основная надпись:



Последующие чертежи одного типа идут с другой рамкой:



- в графе «Разраб.» указывается фамилия студента;
- в графах «Пров.» и «Утв.» указывается фамилия преподавателя;
- тема работы указывается без кавычек;
- под типом документа подразумевается сборочный чертеж, схема сборки-разборки, деталировочный чертеж, спецификация и т.д.;
- литера «у» означает «учебный»;
- масштаб чертежа (на схемах любого типа (электрических, гидравлических, пневматических и др.), блок-схемах алгоритмов не указывается);
- в случае если приведен один чертеж, то графа «Лист» должна быть пустой, а в графе «Листов» присутствовать «1». При приложении комплекта чертежей сначала идет сборочный чертеж, затем деталировочные чертежи, далее спецификации.

Складывание чертежей выполняется по ГОСТ 2.501-88 «Правила учета и хранения».

Правила предоставления текстового отчета

При непосредственной сдаче текстового отчета преподавателю необходимо помнить:

1) отчет является целостной работой, а это значит, что бумажные листы должны быть скреплены с помощью скоросшивателя и помещены в папку, либо скреплены посредством степлера и помещены в папку-вкладыш (файл);
2) листы текстового отчета должны быть уложены в соответствии с их порядковыми номерами. Недопустимо скреплять отчет вместе с пустыми листами;
3) бумажные листы должны выглядеть опрятно: не быть мятыми и не содержать пятна от каких-либо пищевых и иных красителей;
4) на титульном листе, на основных надписях чертежей, спецификаций (если имеются) студенту, защищающему работу, необходимо расписаться и проставить дату защиты, номер группы;
5) в случае успешной защиты (ответы на вопросы преподавателя устно или письменно) по усмотрению преподавателя отчет может быть им забран или отдан студенту вместе с отметкой о сдаче.

Приложение 1

Оформление титульных листов
отчетов лабораторных и практических работ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Воронежский государственный технический университет
Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности
Кафедра графики, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №___

По дисциплине:_____
наименование

на тему:___«_____»

Автор работы: _____ _____ группа _____
подпись, дата инициалы, фамилия обозначение

Профиль подготовки:_____
номер, наименование

Руководитель: _____ _____
подпись, дата должность, инициалы, фамилия

Воронеж
2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Воронежский государственный технический университет
Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности
Кафедра графики, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №___

По дисциплине:_____
наименование

на тему:___«_____»

Автор работы: _____ _____ группа _____
подпись, дата инициалы, фамилия обозначение

Профиль подготовки:_____
номер, наименование

Руководитель: _____ _____
подпись, дата должность, инициалы, фамилия

Воронеж
2020